

PROJE GEREKSİNİM VE BELGELEME RAPORU

Proje Adı: Uyarlanabilir Öğrenme Platformu

Hazırlayan: Melike Keke

Görev: Gereksinim Toplama ve Belgeleme (Analiz)

Tarih: 10 Mart 2026

1. PROJE TANIMI VE AMACI

Bu platform, geleneksel eğitim metodlarının dışına çıkarak her öğrencinin öğrenme hızına ve stiline göre şekillenen bir web uygulamasıdır. **React**, **Node.js** ve **MongoDB** teknolojileri kullanılarak geliştirilecek; **Machine Learning (Scikit-learn)** desteğiyle öğrenci performansını analiz ederek kişiselleştirilmiş içerikler sunacaktır.

2. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER (Sistem Ne Yapacak?)

Sistemin kullanıcıya sunduğu temel yetenekler aşağıda maddelenmiştir:

- Kullanıcı ve Profil Yönetimi:** Kullanıcılar kayıt olabilmeli, giriş yapabilmeli ve öğrenme tercihlerini (görsel, işitsel, pratik odaklı vb.) profillerine ekleyebilmeli.
- İçerik Yönetim Sistemi (CMS):** Eğitimci sisteme ders videoları, PDF dökümanları ve interaktif testler yükleyebilmeli.
- Performans Takibi:** Sistem, her öğrencinin hangi içeriği ne kadar sürede tükettiğini ve testlerdeki başarı oranını kaydetmeli.
- Kişiselleştirilmiş Öğrenme Yolları:** Yapay zeka modülü, öğrencinin zayıf olduğu konuları tespit ederek ona özel "Tekrar Listesi" veya "İleri Seviye Görevler" atamalı.
- Raporlama Arayüzü:** Hem öğrenci hem de eğitimci için başarı grafiklerini içeren bir panel sunulmalı.

3. TEKNİK (FONKSİYONEL OLMAYAN) GEREKSİNİMLER

Sistemin çalışma kalitesini belirleyen teknik standartlar:

Kategori	Gereksinim Detayı
Frontend	Kullanıcı arayüzü React ile geliştirilecek ve tüm cihazlara (Mobil/Tablet/PC) uyumlu olacak.
Backend	Sunucu tarafı işlemleri için yüksek performanslı Node.js mimarisi kullanılacak.
Veritabanı	Esnek veri yapısı nedeniyle kullanıcı ve içerik bilgileri MongoDB 'de saklanacak.
Zeka Modülü	Performans analizi için Scikit-learn kütüphanesi ile regresyon veya sınıflandırma algoritmaları kullanılacak.
Güvenlik	Kullanıcı şifreleri veritabanında şifrelenmiş (hashlenmiş) şekilde tutulacak.

4. İŞ AKIŞI (Örnek Senaryo)

- Giriş:** Öğrenci sisteme giriş yapar.
- Analiz:** Sistem, öğrencinin son çözdüğü matematik testinde "Üslü Sayılar" konusundan düşük puan aldığını görür.
- Uyumlandırma:** Ana sayfada öğrenciye öncelikli olarak "Üslü Sayılar Konu Anlatımı" videosu önerilir.
- Güncelleme:** Öğrenci videoyu izleyip testi geçtiğinde, bir sonraki aşama olan "Köklü Sayılar" kilidi açılır.

5. SONUÇ VE BEKLENTİLER

Bu gereksinim dökümanı, yazılım geliştirme ekibi (Frontend ve Backend sorumluları) için bir yol haritası niteliğindedir. Hafta 1 itibarıyla belirlenen bu fonksiyonel özellikler, projenin temel iskeletini oluşturmaktadır.